

Chapitre 12

Les déformations non parallèles de la courbe — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Analyse en composantes principales

- (a) Les facteurs de l'analyse en composantes principales possèdent trois propriétés : toute variation observée des taux s'écrit comme une combinaison linéaire de ces facteurs ; les facteurs sont **non corrélés** entre eux ; les deux ou trois premiers expliquent l'essentiel des mouvements observés.
- (b) La **saturation** est le nombre de points de base dont bouge un taux donné lorsque le facteur varie d'une unité : c'est une caractéristique fixe du facteur, la même chaque jour. Le **score** est le nombre d'unités du facteur présentes dans une variation quotidienne donnée : il change chaque jour, selon le mouvement de taux effectivement observé.
- (c) L'importance d'un facteur se mesure par l'**écart-type de ses scores**. Les variances des scores des différents facteurs s'**additionnent** pour reconstituer exactement la variance totale des mouvements de taux — une conséquence directe du fait que les facteurs sont non corrélés — d'où une part de variance expliquée, propre à chaque facteur.
- (d) Les trois premiers facteurs sont le **niveau** (tous les taux bougent dans le même sens, d'un montant proche mais non identique), la **pente** (les taux courts et longs bougent en sens contraire — l'aplatissement ou la pentification du chapitre 9) et la **courbure** (les maturités extrêmes bougent en sens opposé aux maturités intermédiaires). Le déplacement parallèle du chapitre 11 n'est qu'une approximation du premier facteur, qui à lui seul n'explique que 85 % de la variance totale dans l'exemple du chapitre : une couverture fondée uniquement sur ce déplacement parallèle laisse donc inexpliqués, et donc non couverts, les 15 % restants portés par la pente et la courbure.

Corrigé de l'exercice 2 — Sensibilités partielles : taux directeurs, tranches, taux à terme

- (a) Le KR01 est la baisse de valeur du portefeuille pour une hausse d'un point de base d'un taux directeur donné, tous les autres taux directeurs étant ramenés linéairement à zéro sur les maturités voisines. Sa propriété d'additivité est $DV01 = \sum_i KR01_i$: les déplacements partiels se recomposent exactement en déplacement parallèle. Neutraliser chaque KR01 séparément protège non seulement contre chacun des mouvements élémentaires retenus, mais contre **toute combinaison linéaire** de ces mouvements — puisqu'une combinaison quelconque de déplacements élémentaires, neutralisée terme à terme, produit nécessairement un résultat net nul, quels que soient les poids de la combinaison.
- (b) Définir les déplacements sur les **taux au pair** plutôt que sur les taux zéro-coupon a un avantage pratique décisif : les instruments de couverture disponibles sur le marché sont précisément des obligations cotant au voisinage du pair, dont le DV01 est directement observable, alors qu'un déplacement de taux zéro-coupon exigerait de reconstruire l'effet sur des instruments qui ne cotent pas nécessairement au pair.
- (c) Le découpage en tranches consiste à déplacer d'un point de base tous les taux d'une tranche de maturités à la fois ; les sensibilités obtenues s'additionnent encore pour reconstituer le DV01. Dans la gestion actif-passif bancaire, la banque est correctement couverte si, **pour chaque tranche**, la baisse de valeur des actifs (essentiellement des prêts à taux fixe) égale celle des passifs (essentiellement des dépôts à terme) : une égalité tranche par tranche, plus exigeante qu'une simple égalité du DV01 global.
- (d) Le 01 par tranche de taux à terme déplace d'un point de base tous les taux à terme d'une tranche donnée. C'est la mesure naturelle pour un opérateur de swaps ou d'options sur swaps, car un swap est un portefeuille de contrats de garantie de taux dont chacun dépend d'un taux à terme précis. Les 01 des tranches les plus proches sont systématiquement plus élevés car les taux à terme proches interviennent dans l'actualisation de **tous** les flux ultérieurs, tandis que les taux à terme lointains n'affectent que les tout derniers flux.

Corrigé de l'exercice 3 — Du 01 à la VaR

- (a) La règle de conversion est

$$\text{Mesure de duration} = \frac{10\,000 \times \text{mesure de 01}}{\text{valeur du portefeuille}},$$

applicable indifféremment aux KR01, aux 01 par tranche et aux 01 par tranche de taux à terme. La somme de toutes les durations partielles ainsi obtenues redonne exactement la duration totale du portefeuille.

- (b) L'écart-type quotidien du portefeuille est

$$\sigma_P = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2 f_i^2},$$

où σ_i est l'écart-type du score du facteur i et f_i la variation du portefeuille pour une unité de ce facteur. Cette formule ne nécessite aucune matrice de corrélation car les facteurs, par construction de l'analyse en composantes principales, sont **non corrélés** : la variance d'une somme de variables non corrélées est simplement la somme de leurs variances, sans terme croisé de covariance.

- (c) À dix jours, la VaR à 99 % s'écrit

$$\text{VaR}_{10j,99\%} = \sqrt{10} \times 2,326 \sigma_P.$$

Le facteur $\sqrt{10}$ vient de la règle de la racine carrée du temps : si les variations quotidiennes sont indépendantes et identiquement distribuées, la variance sur dix jours est dix fois la variance quotidienne, et l'écart-type sur dix jours est donc $\sqrt{10}$ fois l'écart-type quotidien.

- (d) Passer par les KR01 (ou les 01 par tranche) obligerait à estimer, puis à inverser, une matrice de covariance entre des taux fortement corrélés entre eux — un calcul lourd et numériquement instable. Les facteurs de l'analyse en composantes principales sont orthogonaux par construction : la variance du portefeuille se somme terme à terme, sans qu'aucune covariance ne doive être estimée. C'est cette simplicité qui rend la voie par les facteurs bien plus praticable.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que les déformations non parallèles éclairent rétrospectivement

- (a) Le déplacement parallèle du chapitre 11 — fondement du DV01, de la duration et de la convexité — correspond exactement au premier facteur de l'analyse en composantes principales de ce chapitre, le niveau. Dans l'exemple du chapitre, ce premier facteur n'explique que 85 % de la variance totale des mouvements de taux : la couverture du chapitre 11, aussi précisément calibrée soit-elle sur ce déplacement parallèle, laisse donc subsister par construction toute l'exposition aux deuxième et troisième facteurs — pente et courbure — soit près de 15 % de la variance totale, un résidu de risque que ce chapitre est seul à pouvoir quantifier et neutraliser.
- (b) La position de pente du chapitre 9, construite en égalisant les durations en dollars de deux jambes ($N_S D_S = N_L D_L$), est neutre à un déplacement parallèle par construction — elle annule précisément le premier facteur de ce chapitre. Ce qui reste — l'unique source de résultat de la position — est exactement un pari sur le deuxième facteur, la pente : la neutralisation en duration du chapitre 9 n'est donc pas une technique *différente* de l'analyse en facteurs de ce chapitre, mais la condition précise qui permet à la position de n'exprimer qu'un score sur le facteur de pente, en éliminant sa dépendance au facteur de niveau.
- (c) L'effet de taux du chapitre 10 se définissait comme la part du résultat imputable à un unique Δr non qualifié — sans préciser si ce mouvement était un déplacement parallèle, une pentification,

ou une déformation de courbure. Ce chapitre permet de raffiner cette décomposition : l'effet de taux du chapitre 10 se ventile lui-même en une contribution du niveau, une contribution de la pente et une contribution de la courbure, exactement comme la VaR de ce chapitre se calcule facteur par facteur plutôt que par un unique choc global. Le chapitre 10, à lui seul, ne pouvait offrir cette granularité — il fallait le vocabulaire factoriel de ce chapitre pour distinguer, au sein d'un même effet de taux, ce qui vient du niveau de ce qui vient de la pente ou de la courbure.

- (d) Le chapitre 8 décomposait un instrument sur une base d'obligations élémentaires dont les poids, une fois recombinaison linéairement, reconstituaient exactement le prix observé. La décomposition du DV01 en KR01 de ce chapitre suit la même logique : chaque KR01 est la sensibilité à un déplacement élémentaire — un bump localisé sur un seul taux directeur, ramené à zéro sur les maturités voisines — et ces sensibilités élémentaires se recombinaison par simple somme, $DV01 = \sum_i KR01_i$, pour reconstituer exactement le DV01 total. Dans les deux cas, une grandeur globale (un prix, un DV01) s'obtient en décomposant sur une base de briques élémentaires (des obligations de réplication, des bumps localisés) puis en recombinaison linéairement les contributions de chaque brique.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — VaR par les facteurs de l'analyse en composantes principales, chiffrée

(a)

$$\sigma_P = \sqrt{(18 \times 12,40)^2 + (-22 \times 5,10)^2 + (9 \times 2,75)^2} = \sqrt{49\,818,24 + 12\,588,84 + 612,56},$$

$$\sigma_P = \sqrt{63\,019,64} = 251,04.$$

(b)

$$VaR_{1j,99\%} = 2,326 \times 251,04 = 583,91.$$

(c)

$$VaR_{10j,99\%} = \sqrt{10} \times 2,326 \times 251,04 = 1\,846,49.$$

(d) Parts de variance :

$$\text{facteur 1 : } \frac{49\,818,24}{63\,019,64} = 79,05\%, \quad \text{facteur 2 : } \frac{12\,588,84}{63\,019,64} = 19,98\%,$$

$$\text{facteur 3 : } \frac{612,56}{63\,019,64} = 0,97\%.$$

Le facteur 1 (niveau) domine très largement le risque de ce portefeuille, ce qui est cohérent avec son importance habituelle (85 % de la variance totale des mouvements de taux dans l'exemple du chapitre) : même si l'exposition $f_1 = 18$ n'est pas la plus grande en valeur absolue, l'écart-type nettement supérieur du premier facteur (12,40 contre 5,10 et 2,75) suffit à le rendre largement dominant dans la variance totale.

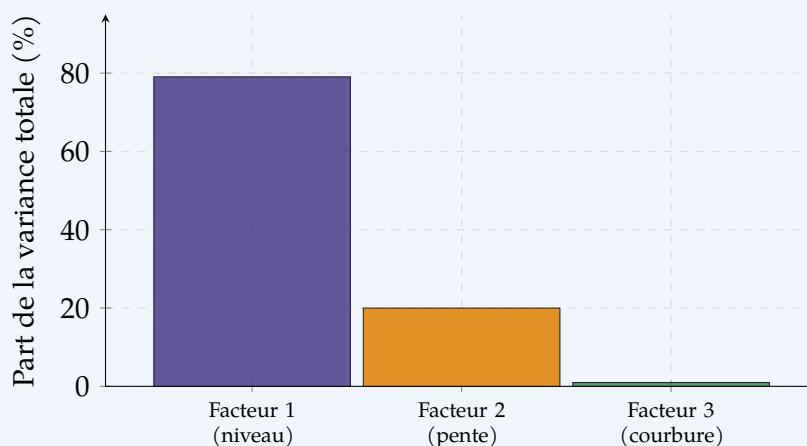


FIG. 1 : Décomposition de la variance du portefeuille par facteur : le niveau domine très largement, conformément à son poids habituel dans les mouvements empiriques de la courbe.

Corrigé de l'exercice 6 — KR01, durations partielles et couverture par tranche, chiffrée

(a)

$$DV01 = 120 - 45 + 95 + 40 = 210.$$

(b) Durations partielles, $10\,000 \times KR01/V$ avec $V = 50\,000\,000$:

$$D_{2\text{ans}} = \frac{10\,000 \times 120}{50\,000\,000} = 0,024, \quad D_{5\text{ans}} = \frac{10\,000 \times (-45)}{50\,000\,000} = -0,009,$$

$$D_{10\text{ans}} = \frac{10\,000 \times 95}{50\,000\,000} = 0,019, \quad D_{30\text{ans}} = \frac{10\,000 \times 40}{50\,000\,000} = 0,008.$$

Leur somme, $0,024 - 0,009 + 0,019 + 0,008 = 0,042$, égale exactement $10\,000 \times 210/50\,000\,000 = 0,042$: la duration totale calculée directement à partir du DV01 du (a).

(c) Pour neutraliser $KR01_{2\text{ans}} = +120$ à l'aide d'une obligation dont le KR01 (concentré sur ce même taux directeur) vaut 80 par million de nominal, le montant nominal à détenir en position vendeuse est

$$N = 1\,000\,000 \times \frac{120}{80} = 1\,500\,000 \text{ €}.$$

(d) Après cette couverture, seul le KR01 à 2 ans est neutralisé ; les KR01 à 5, 10 et 30 ans subsistent inchangés : -45 , $+95$ et $+40$. Le nouveau DV01 total est $-45 + 95 + 40 = 90$. Ce portefeuille n'est **pas** à l'abri de toute déformation non parallèle : il reste exposé à toute combinaison de mouvements affectant les tranches à 5, 10 et 30 ans — par exemple une pentification concentrée sur le segment 10-30 ans, à laquelle la couverture du seul taux à 2 ans ne répond en rien.

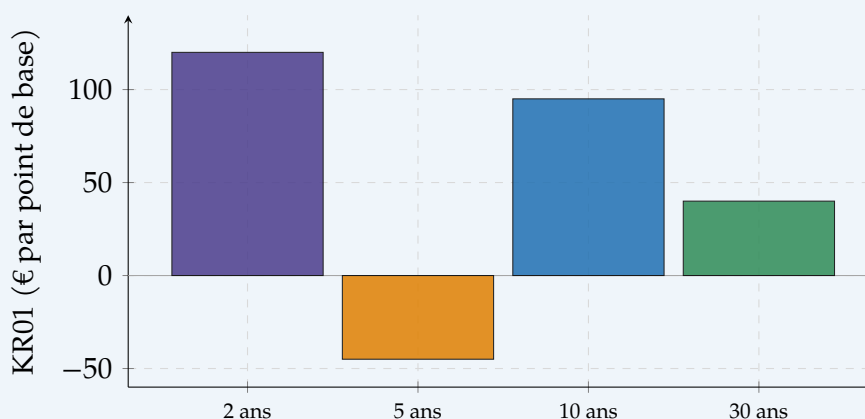


FIG. 2 : Profil des KR01 par taux directeur : des sensibilités élémentaires de signes opposés qui s'additionnent pour reconstituer un DV01 total de 210, bien plus modeste que chacune des tranches prise isolément.